LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Michael Ariel V (2509106124)

INFORMATIKA C2 ‘25

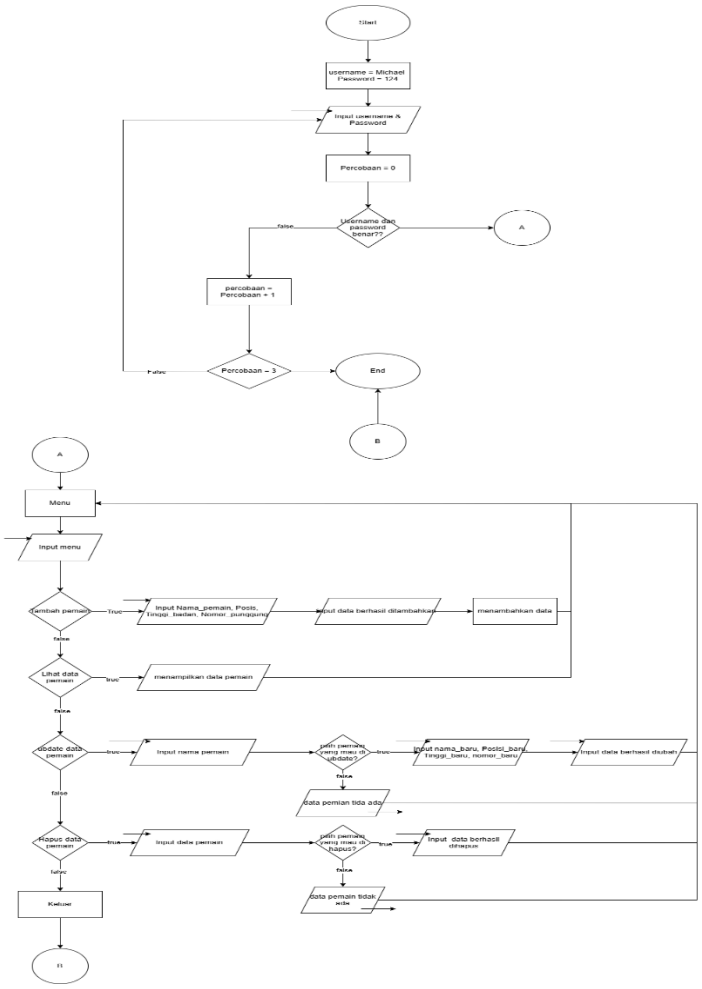
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



2. Deskripsi singkat Program

Create: Menambahkan Pemain ke dalam sistem dengan data nama pemain, posis pemain, nomor punggung pemain dan tinggi badan pemain

Read: Melihat atau menampilkan daftar lengkap nama pemain

Update: Mengubah atau memperbarui data pemain yang sudah ada seperti mengubah nama pemain, nomor punggung pemain, posisi pemain dan tinggi badan pemain

Delete: Menghapus data pemain yang keluar

3. Source Code Source Code:

```cpp
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct Pemain {
    string nama;
    string posisi;
    int tinggi;
    int nomor;
};

struct User {
    string username;
    string nim;
};

void read(Pemain *tim, int jumlah) {
    cout << "\n=== Daftar Pemain ===\n";
    if(jumlah == 0){
        cout << "Belum ada data pemain.\n";
        return;
    }

    cout << left << setw(5) << "No"
         << setw(20) << "Nama"
         << setw(15) << "Posisi"
         << setw(15) << "Tinggi"
         << setw(10) << "Nomor" << endl;

    for(int i=0;i<jumlah;i++){
        cout << left << setw(5) << i+1
             << setw(20) << (tim+i)->nama
             << setw(15) << (tim+i)->posisi
             << setw(15) << (tim+i)->tinggi
             << setw(10) << (tim+i)->nomor << endl;
    }
}

void create(Pemain *tim, int *jumlah) {
    try {
        cout << "\n=== Tambah Pemain ===\n";
        cin.ignore();

        cout << "Nama pemain : ";
        getline(cin, (tim + *jumlah)->nama);
        if((tim + *jumlah)->nama.empty())
            throw "Nama tidak boleh kosong!";

        cout << "Posisi : ";
        getline(cin, (tim + *jumlah)->posisi);

        cout << "Tinggi badan (cm) : ";
        if(!(cin >> (tim + *jumlah)->tinggi))
            throw "Tinggi harus angka!";

        cout << "Nomor punggung : ";
        if(!(cin >> (tim + *jumlah)->nomor))
            throw "Nomor harus angka!";

        (*jumlah)++;
        cout << "Data berhasil ditambahkan!\n";
    }
    catch(const char* e) {
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
        cout << "Error: " << e << endl;
    }
}
```

```cpp
void update(Pemain *tim, int jumlah) {
    try {
        if(jumlah == 0)
            throw "Data kosong!";

        read(tim, jumlah);

        int pilih;
        cout << "\nPilih nomor pemain yang ingin diubah: ";
        if(!(cin >> pilih))
            throw "Input harus angka!";

        if(pilih < 1 || pilih > jumlah)
            throw "Data tidak ditemukan!";

        cin.ignore();
        cout << "Nama baru : ";
        getline(cin, (tim + pilih - 1)->nama);

        cout << "Posisi baru : ";
        getline(cin, (tim + pilih - 1)->posisi);

        cout << "Tinggi baru : ";
        if(!(cin >> (tim + pilih - 1)->tinggi))
            throw "Tinggi harus angka!";

        cout << "Nomor punggung baru : ";
        if(!(cin >> (tim + pilih - 1)->nomor))
            throw "Nomor harus angka!";

        cout << "Data berhasil diubah!\n";
    }
    catch(const char* e){
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
        cout << "Error: " << e << endl;
    }
}

void hapus(Pemain *tim, int *jumlah) {
    try {
        if(*jumlah == 0)
            throw "Data kosong!";

        read(tim, *jumlah);

        int pilih;
        cout << "\nPilih nomor pemain yang ingin dihapus: ";
        if(!(cin >> pilih))
            throw "Input harus angka!";

        if(pilih < 1 || pilih > *jumlah)
            throw "Data tidak ditemukan!";

        for(int i = pilih-1; i < *jumlah-1; i++){
            *(tim+i) = *(tim+i+1);
        }

        (*jumlah)--;
        cout << "Data berhasil dihapus!\n";
    }
    catch(const char* e){
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
        cout << "Error: " << e << endl;
    }
}
```

```
void sortNamaDesc(Pemain *tim, int jumlah){
    for(int i=0; i<jumlah-1; i++){
        for(int j=0; j<jumlah-i-1; j++){
            if((tim+j)->nama < (tim+j+1)->nama){
                swap(*(tim+j), *(tim+j+1));
            }
        }
    }
    cout << "Sorting nama (Z-A) berhasil!\n";
}

void sortTinggiAsc(Pemain *tim, int jumlah){
    for(int i=0; i<jumlah-1; i++){
        for(int j=0; j<jumlah-i-1; j++){
            if((tim+j)->tinggi > (tim+j+1)->tinggi){
                swap(*(tim+j), *(tim+j+1));
            }
        }
    }
    cout << "Sorting tinggi (ascending) berhasil!\n";
}

void sortNomorAsc(Pemain *tim, int jumlah){
    for(int i=0; i<jumlah-1; i++){
        for(int j=0; j<jumlah-i-1; j++){
            if((tim+j)->nomor > (tim+j+1)->nomor){
                swap(*(tim+j), *(tim+j+1));
            }
        }
    }
}

void searchNama(Pemain *tim, int jumlah){
    try {
        if(jumlah == 0)
            throw "Data kosong!";

        cin.ignore();
        string cari;
        cout << "Masukkan nama yang dicari: ";
        getline(cin, cari);

        bool ditemukan = false;
        for(int i = 0; i < jumlah; i++){
            if((tim+i)->nama == cari){
                cout << "\nData ditemukan:\n";
                cout << "Nama   : " << (tim+i)->nama << endl;
                cout << "Posisi : " << (tim+i)->posisi << endl;
                cout << "Tinggi : " << (tim+i)->tinggi << endl;
                cout << "Nomor  : " << (tim+i)->nomor << endl;
                ditemukan = true;
            }
        }

        if(!ditemukan)
            throw "Data tidak ditemukan!";
    }
    catch(const char* e){
        cout << "Error: " << e << endl;
    }
}

```

```cpp
void searchNomor(Pemain *tim, int jumlah){
    try {
        if(jumlah == 0)
            throw "Data kosong!";

        sortNomorAsc(tim, jumlah);

        int cari;
        cout << "Masukkan nomor yang dicari: ";
        if(!(cin >> cari))
            throw "Input harus angka!";

        int kiri = 0, kanan = jumlah - 1;
        bool ditemukan = false;

        while(kiri <= kanan){
            int tengah = (kiri + kanan) / 2;

            if((tim+tengah)->nomor == cari){
                cout << "\nData ditemukan:\n";
                cout << "Nama   : " << (tim+tengah)->nama << endl;
                cout << "Posisi : " << (tim+tengah)->posisi << endl;
                cout << "Tinggi : " << (tim+tengah)->tinggi << endl;
                cout << "Nomor  : " << (tim+tengah)->nomor << endl;
                ditemukan = true;
                break;
            }
            else if((tim+tengah)->nomor < cari){
                kiri = tengah + 1;
            }
            else{
                kanan = tengah - 1;
            }
        }

        if(!ditemukan)
            throw "Data tidak ditemukan!";
    }
    catch(const char* e){
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
        cout << "Error: " << e << endl;
    }
}

bool login(User *user) {
    string username, password;
    int kesempatan = 3;

    while(kesempatan > 0){
        cout << "\n=== LOGIN ===\n";
        cout << "Username : ";
        cin >> username;
        cout << "NIM : ";
        cin >> password;

        if(username == user->username && password == user->nim){
            cout << "Login berhasil!\n";
            return true;
        } else {
            kesempatan--;
            cout << "Login gagal! Sisa percobaan: " << kesempatan << endl;
        }
    }
    return false;
}
```

```cpp
int main() {
    User user = {"Michael","124"};
    Pemain tim[100];
    int jumlah = 0;

    if(!login(&user)){
        cout << "Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
        return 0;
    }

    int pilihan;
    do {
        cout << "\n=== MENU UTAMA ===\n";
        cout << "1. Tambah Pemain\n";
        cout << "2. Lihat Pemain\n";
        cout << "3. Update Pemain\n";
        cout << "4. Hapus Pemain\n";
        cout << "5. Sorting Nama (Z-A)\n";
        cout << "6. Sorting Tinggi (Asc)\n";
        cout << "7. Cari Nama (Sequential)\n";
        cout << "8. Cari Nomor (Binary)\n";
        cout << "9. Keluar\n";
        cout << "Pilihan : ";

        cin >> pilihan;

        try {
            if(cin.fail())
                throw "Input menu harus angka!";
        }
        catch(const char* e){
            cin.clear();
            cin.ignore(1000,'\n');
            cout << "Error: " << e << endl;
            continue;
        }

        switch(pilihan){
            case 1: create(tim, &jumlah); break;
            case 2: read(tim, jumlah); break;
            case 3: update(tim, jumlah); break;
            case 4: hapus(tim, &jumlah); break;
            case 5: sortNamaDesc(tim, jumlah); break;
            case 6: sortTinggiAsc(tim, jumlah); break;
            case 7: searchNama(tim, jumlah); break;
            case 8: searchNomor(tim, jumlah); break;
            case 9: cout << "Program selesai.\n"; break;
            default: cout << "Pilihan tidak tersedia!\n";
        }

    } while(pilihan != 9);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===
Username : j
NIM : u
Login gagal! Sisa percobaan: 2

=== LOGIN ===
Username : i
NIM : i
Login gagal! Sisa percobaan: 1

=== LOGIN ===
Username : i
NIM : i
Login gagal! Sisa percobaan: 0
Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.
```

```
=== LOGIN ===
Username : Michael
NIM : 124
Login berhasil!

=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Keluar
Pilihan : 1

=== Tambah Pemain ===
Nama pemain : Michael
Posisi : libero
Tinggi badan (cm) : 180
Nomor punggung : 10
Data berhasil ditambahkan!
```

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Keluar
Pilihan :  2

=== Daftar Pemain ===
No   Nama              Posisi        Tinggi        Nomor
1    Michael           libero        180           10

=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Keluar
Pilihan : 3
```

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Keluar
Pilihan : 4

=== Daftar Pemain ===
No   Nama              Posisi        Tinggi        Nomor
1    kael              setter        170           9

Pilih nomor pemain yang ingin dihapus: 1
Data berhasil dihapus!
```

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Keluar
Pilihan : 3

=== Daftar Pemain ===
No   Nama              Posisi        Tinggi        Nomor
1    Michael           libero        180           10

Pilih nomor pemain yang ingin diubah: 1
Nama baru : kael
Posisi baru : setter
Tinggi baru : 170
Nomor punggung baru : 9
Data berhasil diubah!

=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Keluar
Pilihan : 3

=== Daftar Pemain ===
No   Nama              Posisi        Tinggi        Nomor
1    kael              setter        170           9

Pilih nomor pemain yang ingin diubah: 2
Data tidak ditemukan!
```

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Keluar
Pilihan : 5
Program selesai.
```

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Sorting Nama (Z-A)
6. Sorting Tinggi (Asc)
7. Cari Nama (Sequential)
8. Cari Nomor (Binary)
9. Keluar
Pilihan : 8
Data kosong!
```

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Pemain
2. Lihat Pemain
3. Update Pemain
4. Hapus Pemain
5. Sorting Nama (Z-A)
6. Sorting Tinggi (Asc)
7. Cari Nama (Sequential)
8. Cari Nomor (Binary)
9. Keluar
Pilihan : 7
Data kosong!
```

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\praktikum-apd> git add .
```

jangan lupa pakai spasi dan dot (.)

5.2 GIT Commit

```
PS D:\Praktikum-apl\Post-test\post-test-7> git commit -m "PTS7"
[main 30df52b] PTS7
 2 files changed, 320 insertions(+)
 create mode 100644 Post-test/post-test-7/2509106124-Michael Ariel Valentino-PT7.cpp
 create mode 100644 Post-test/post-test-7/2509106124-Michael Ariel Valentino-PT7.exe
```

5.3 GIT Push

```
PS D:\Praktikum-apl\Post-test\post-test-7> git push origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 488.05 KiB | 4.44 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/ikelm520-boop/pratikum-apl.git
   7c597fb..e8f42b2  main -> main
```